

HOOPSTAT

System Design Pattern & Business Process Patent

Dokumen paten desain resmi sistem. Bagian I = PRD as-is + target.
Bagian II = katalog design pattern yang wajib diikuti, seluruh proses bisnis, state machine, tabel keputusan, dan RACI. Ini adalah sumber kebenaran produk — fitur baru harus mematuhi pola di sini, bukan membuat alur tandingan.

PRODUK

HoopStat / HoopStats

TANGGAL

30 Agustus 2026

SUMBER

Audit codebase + ekstraksi proses dari service nyata

BAHASA UI

Indonesia (primer)

VERSI DOKUMEN

2.0 — Design Patent

STATUS

Canonical — wajib dipatuhi engineering & operasi

KLASIFIKASI

Internal IP — tidak untuk distribusi publik

STACK

React 19 · Vite 6 · IndexedDB v24 · Express · Gemini

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Identitas Produk, Visi, dan Positioning
3. Masalah, Peluang, dan Tujuan
4. Persona, Peran, dan Hak Akses
5. Ruang Lingkup
6. Arsitektur Sistem (As-Is)
7. Information Architecture & Rute
8. Alur Pengguna (User Journeys)
9. Kebutuhan Fungsional — Domain Inti
10. Kebutuhan Fungsional — Operasi & Monetisasi
11. Model Data
12. Model Bisnis & Monetisasi
13. Integrasi
14. Kebutuhan Non-Fungsional
15. Metrik Keberhasilan
16. Audit Kematangan As-Is
17. Kesenjangan, Risiko, dan Rekomendasi
18. Roadmap yang Diusulkan
19. Lampiran PRD

BAGIAN II — DESIGN PATTERN PATENT & BUSINESS PROCESS

20. Status dokumen sebagai paten desain
21. Katalog Design Pattern resmi (DP-01 s/d DP-16)
22. Peta proses bisnis (katalog BP)
23. Proses akuisisi, akun, dan identitas
24. Proses klaim, pembayaran, dan refund
25. Proses master data (org, tim, merge, kurasi)
26. Proses produksi pertandingan (setup → publish)
27. Proses jasa statistik & tenaga kerja
28. Proses konsumsi, scouting, AI, dan latihan
29. State machine seluruh entitas
30. Tabel keputusan (RACI, visibilitas, SLA)
31. Katalog event, exception, dan data lifecycle
32. Aturan perubahan paten (governance)

1. Ringkasan Eksekutif

HoopStat (brand di UI/landing: **HoopStats**) adalah platform analitik basket remaja yang mencatat play-by-play secara live atau dari video YouTube, membangun ulang possession dan lineup, menjalani pipeline produksi *tracking* → QA → coach → publish, lalu menampilkan box score, advanced stats, shot chart, match story, dan umpan balik AI Coach berbasis Gemini.

Produk ini menargetkan ekosistem basket usia dini hingga junior Indonesia (KU-8 sampai KU-19, Putra/Putri/Campuran) dengan bahasa operasional klub/akademi (termasuk nuansa DBL). Pengguna utama: orang tua/wali, pelatih, statistician profesional, scout, dan super-admin operasional.

STATUS PRODUK Prototype offline-first yang sudah kaya fitur, belum production-ready (auth lokal, pembayaran simulasi, sync cloud dimatikan).	INTI DIFERENSIASI Prompt-flow modular untuk tracking cepat + pipeline QA/coach + klaim atlet berbayar + jasa statistik YouTube.	KEPUTUSAN PRD INI Mendokumentasikan as-is sebagai baseline, lalu menetapkan target produk yang harus dibawa ke produksi.
--	---	--

Satu kalimat produk. HoopStat adalah sistem operasi statistik basket remaja: dari ketukan di bangku cadangan sampai profil atlet terverifikasi yang siap dilihat scout.

Dokumen ini adalah PRD lengkap **sekaligus paten desain resmi** (Bagian II). Bukan ringkasan pemasaran. Setiap requirement merujuk kondisi kode saat audit (Agustus 2026): React SPA + Express OCR + IndexedDB `hoopstats-db-v24`. Fitur baru wajib merujuk DP-xx dan BP-xx. Bagian “Status” memakai badge:

- AS-IS** sudah diimplementasi dan dapat dipakai lokal
- PARSIAL** ada UI/logic, belum lengkap atau belum terhubung
- GAP** dijanjikan di landing/komentar, belum ada implementasi nyata
- TARGET** requirement produksi yang harus dibangun

2. Identitas Produk, Visi, dan Positioning

2.1 Identitas

Atribut	Nilai di sistem
Nama teknis	HoopStat (<code>metadata.json</code> , <code>server.ts</code>)
Nama konsumen	HoopStats (landing, email seed, copy CMS)
Asal	Google AI Studio app; README masih boilerplate AI Studio
Tagline landing	“SIAP MELACAK & MEMAKSIMALKAN POTENSI ATLET?”
Fallback hero	“STATISTIK NYATA. PERKEMBANGAN NYATA.”
Kategori	AI-Powered Basketball Analytics + labor marketplace statistician
Geografi	Indonesia (copy, KU, Putra/Putri, harga Rupiah)
Package.json	Masih <code>react-example</code> / <code>0.0.0</code> — harus diganti sebelum rilis

2.2 Visi

Menjadi sumber kebenaran statistik basket remaja Indonesia: data yang dicatat sekali (live atau video), lolos QA, dianotasi pelatih, lalu menjadi aset perkembangan atlet dan aset scouting yang terpercaya.

2.3 Positioning

Bukan	Adalah
Aplikasi skor sederhana / papan skor	Sistem play-by-play + possession + stint/lineup
Hanya dashboard statistik	Alat kerja statistician dengan prompt engine yang dapat diedit admin
Hanya AI chat olahraga	AI yang membaca event nyata (efisiensi, turnover, tren) lalu memberi saran
Hanya SaaS self-serve	Kombinasi self-serve + jasa manusia (Verified / request YouTube)
Platform klub enterprise penuh	Saat ini akun organisasi belum jadi tenant login (ownerAccountId ada, belum dipakai auth)

2.4 Job-to-be-done

- 1. **Orang tua:** “Saya ingin melihat perkembangan anak saya tanpa harus mencatat kertas di tribun.”
- 2. **Pelatih:** “Saya ingin evaluasi instan saat time-out dan catatan video setelah laga.”
- 3. **Statistician:** “Saya ingin mencatat full-game YouTube secepat mungkin tanpa kehilangan possession chain.”
- 4. **Scout:** “Saya ingin melihat atlet terverifikasi, bukan highlight mentah.”
- 5. **Admin:** “Saya ingin mengoperasikan klaim, pembayaran, penugasan, dan kualitas data dari satu control center.”

3. Masalah, Peluang, dan Tujuan

3.1 Masalah yang diselesaikan

Masalah	Bukti di produk
Statistik kertas berantakan, tidak bisa diulang	Tracking tap-to-log, undo/redo, event source type, export/import JSON
Orang tua tidak melihat perkembangan objektif	Stats page, tren, PDF, AI Coach agents
Tidak sempat mencatat live	Jasa statistik YouTube + pipeline produksi
Data tidak dipercaya scout/agensi	QA audit score, trust classification, Verified badge, claim + dokumen
Identitas atlet terpecah antar klub/turnamen	Claim, merge player, curations org/tim, transfer history
Clock video tidak selaras dengan event	Automatic clock mapping, visual sync, on-the-fly OCR

3.2 Tujuan produk (Outcome)

ID	Tujuan	Horizon
G-1	Satu pertandingan dapat dicatat end-to-end (setup → track → QA → coach → story) tanpa kehilangan data.	Sekarang (as-is lokal)
G-2	Orang tua dapat klaim anak, bayar, dan melihat statistik terverifikasi.	Produksi (butuh payment + auth cloud)
G-3	Statistician dapat dikerjakan sebagai tenaga kerja terukur (inbox → assign → track → submit).	Parsial; butuh multi-user cloud
G-4	Scout hanya melihat atlet <code>published</code> + <code>isDiscoverable</code> .	As-is logic ada
G-5	Admin dapat mengubah prompt-flow tracking tanpa deploy kode.	As-is editor ada
G-6	Data pertandingan aman, tersinkron, dan tidak hanya hidup di satu browser.	Gap kritis

3.3 Non-goals (saat ini bukan fokus rilis)

- Live broadcast / streaming sendiri (mengandalkan YouTube).
- Fantasy league, betting, atau prediksi odds.
- Aplikasi native iOS/Android terpisah (web-first).
- Manajemen keuangan klub, absensi latihan, atau payroll pelatih.
- Integrasi Google Classroom sungguhan (modul Fundamentals hanya memakai nama itu).

4. Persona, Peran, dan Hak Akses

4.1 Peran login (`UserRole`)

Sistem hanya mengenal lima peran akun. Atlet, organisasi, dan QA *bukan* role login.

Role	Persona dunia nyata	Permission default
<code>customer</code>	Orang tua / wali / manajer atlet	<code>view_home</code> , <code>view_matches</code> , <code>view_own_stats</code> , <code>view_published_story</code> , <code>request_stats</code> , <code>manage_teams</code> , <code>manage_profiles</code> . Tidak punya <code>track_match</code> .
<code>statistician</code>	Pencatat profesional (statter)	<code>view_home</code> , <code>view_matches</code> , <code>track_match</code> , <code>do_stat_tasks</code> , <code>view_own_stats</code>
<code>coach</code>	Pelatih klub/akademi	<code>view_home</code> , <code>view_matches</code> , <code>view_own_stats</code> , <code>view_published_story</code> , <code>do_coach_analysis</code>
<code>scout</code>	Pemandu bakat / agensi	<code>view_home</code> , <code>view_gallery</code> , <code>view_published_story</code>
<code>admin</code>	Operator platform	Semua permission

4.2 Entitas yang sering disalahpahami sebagai “role”

Konsep	Implementasi aktual
Atlet / anak	Entitas <code>ChildProfile</code> , diklaim wali lewat <code>AthleteLink</code>
QA reviewer	Permission <code>do_qa_review</code> — default hanya admin
Organisasi (klub/akademi/sekolah)	Entitas <code>Organization</code> , bukan akun login
Statter	Alias operasional untuk <code>statistician</code>

4.3 Katalog permission

Permission	Kategori	Arti produk
<code>view_home</code>	General	Dashboard / beranda
<code>view_gallery</code>	General	Katalog bakat publik
<code>view_published_story</code>	General	Match story yang sudah publish
<code>track_match</code>	Stats	Masuk full-screen tracker
<code>view_matches</code>	Stats	Daftar & detail pertandingan
<code>view_own_stats</code>	Stats	Halaman statistik / AI Coach
<code>request_stats</code>	Stats	Pesan jasa YouTube
<code>do_stat_tasks</code>	Stats	Inbox tugas statistician
<code>do_qa_review</code>	Stats	Halaman QA
<code>do_coach_analysis</code>	Stats	Anotasi & publish
<code>manage_teams / manage_profiles</code>	Management	CRUD tim & anak (customer)
<code>manage_athletes</code>	Management	Direktori atlet + tautkan wali
<code>manage_users / manage_roles_config</code>	Admin	User & matriks RBAC
<code>manage_crm / manage_cms</code>	Admin	Leads & konten landing
<code>assign_stat_tasks</code>	Admin	Assign statistician (ada di katalog; penugasan UI memakai <code>approve_applications</code>)
<code>approve_applications</code>	Admin	Klaim, role-app, curations, request admin

4.4 Visibilitas pertandingan (`canViewMatch`)

- `admin` , `statistician` , `coach` — selalu dapat melihat.
- `customer` — hanya jika `canManage(athlete, user.id)` (link guardian terverifikasi) **atau** ada `PaymentRecord.status === 'success'` yang terkait.
- `scout` — hanya jika `productionStage === 'published'` dan minimal satu atlet `isDiscoverable === true` .

4.5 Akun seed (lingkungan lokal)

Email	Password	Role
admin@hoopstats.com	Admin#2024	admin
stat1@hoopstats.com / stat2@hoopstats.com	Stat#2024	statistician
customer@hoopstats.com	Cust#2024	customer
scout@hoopstats.com	Scout#2024	scout
coach@hoopstats.com	Coach#2024	coach

Keamanan. Auth saat ini SHA-256 + salt di IndexedDB, sesi di `localStorage` key `hoopstats_current_user`. RBAC klien dapat dipalsukan. Target produksi: Supabase Auth + RLS. Password seed tidak boleh dipakai di lingkungan publik.

5. Ruang Lingkup

5.1 In-scope (produk yang sudah ada + harus dipertahankan)

1. Akun, RBAC dinamis, apply role, suspend user.
2. Landing CMS + CRM leads.
3. Profil atlet, tim, organisasi, divisi KU, merge, curations.
4. Klaim atlet + dokumen + paket bayar.
5. Setup pertandingan, live/video tracking, prompt engine, voice, keyboard, shot chart.
6. Possession engine, stint 5 pemain, event links, audit integritas.
7. Clock mapping otomatis, visual sync, on-the-fly OCR.
8. AI lineup detector (Gemini vision).
9. Pipeline tracking → QA → coach → published + match story.
10. Jasa statistik YouTube (request → assign → track).
11. Stats dasar + advanced + AI Coach + PDF.
12. Gallery scout + player profile publik.
13. Fundamentals (latihan / library / classroom in-app).
14. Admin: prompt editor, users, claims, applications, games, athletes, CRM, CMS.

5.2 Out-of-scope rilis produksi pertama (P0 cloud)

- Aplikasi native terpisah.
- Pembayaran recurring yang kompleks (cukup PSP + invoice dulu).
- Video hosting sendiri (tetap YouTube).
- Marketplace terbuka antar-statistician (admin tetap dispatcher).
- Multi-tenant org login penuh (boleh menyusul P1).

6. Arsitektur Sistem (As-Is)

6.1 Ringkasan teknis

Lapisan	Pilihan
UI	React 19, React Router 7, Tailwind 4, Motion, Lucide, Recharts
App server	Express 4 di port 3000; Vite middleware di dev
Build	Vite 6 + esbuild <code>server.ts</code> → <code>dist/server.cjs</code>
DB utama	IndexedDB <code>hoopstats-db</code> v24 via <code>idb</code>
DB kedua	<code>basketball_knowledge_db</code> (alias suara)
Fundamentals	localStorage, terpisah dari IDB utama
Auth	Klien: hash password + localStorage session
AI	@google/genai — model bervariasi (<code>gemini-3.6-flash</code> OCR, <code>gemini-3.5-flash</code> coach, <code>gemini-2.5-flash</code> lineup)
Video	<code>react-youtube</code>
OCR	Tesseract.js + Gemini batch OCR
Dokumen	jspdf, html2canvas, xlsx
Search	Fuse.js

6.2 Backend yang ada

`server.ts` hanya melakukan tiga hal:

- Host SPA.
- `GET /api/health`.
- `POST /api/gemini/batch-ocr` — body `{ items: [{ id, base64Image, videoTimeSeconds }] }`, batch 10, mengembalikan `gameClockText`, `isBlocked`, `clockState`, `confidence`, plus token usage.

Endpoint OCR tidak berautentikasi. Tidak ada REST CRUD pertandingan/pengguna. Hampir seluruh business logic berjalan di browser.

6.3 Supabase

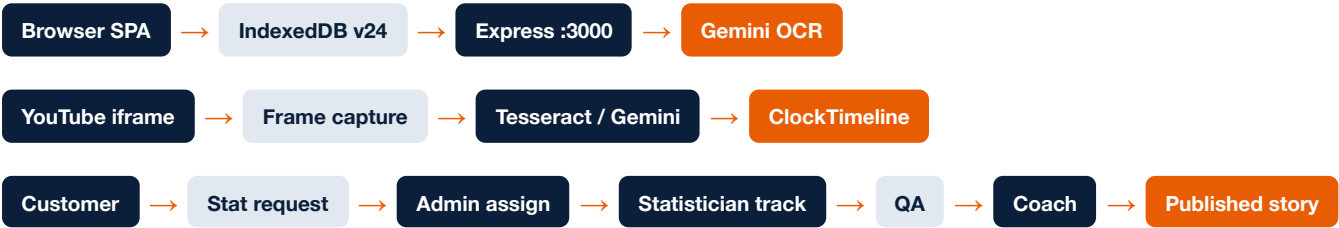
Klien ada di `src/lib/supabase.ts` dan `src/supabaseClient.ts`, tetapi `syncService.isSupabaseConfigured()` **dipaksa `false`**. Store `sync_queue` ditulis lokal, tidak pernah di-flush. Komentar kode menyatakan produksi harus pindah ke Supabase Auth + RLS.

6.4 Struktur folder

Feature-Sliced Design parsial (`entities/`, `features/`, `widgets/`, `shared/`) hidup berdampingan dengan warisan `core/`, `components/`, `services/`, `hooks/`, `modules/`. Ada duplikasi: dua merge service, dua supabase client, hook tracking di `hooks/` dan `modules/tracking/`.

Target arsitektur: satu sumber kebenaran per domain, sync cloud, auth server-side, OCR tetap di server (dengan auth).

6.5 Diagram konteks



7. Information Architecture & Rute

Layout: `AdaptiveAppShellLayout` — admin memakai `AdminLayout` , peran lain `AppShell` . Tracking full-screen tanpa shell.

7.1 Publik

Path	Halaman	Fungsi
<code>/welcome</code>	<code>LandingPage</code>	Pemasaran CMS-driven; lead modal; user login diarahkan ke <code>/</code>
<code>/login</code>	<code>LoginPage</code>	Email/password lokal
<code>/signup</code>	<code>SignUpPage</code>	Register default <code>customer</code>
<code>/forgot-password</code>	<code>ForgotPasswordPage</code>	Reset lokal (Supabase dikomentari)

7.2 Aplikasi konsumen / operasional

Path	Permission	Fungsi
<code>/</code>	<code>view_home</code>	RoleBasedDashboard: admin→/admin, statistician→tugas, lain→Home
<code>/games</code>	<code>view_matches</code>	Daftar laga, series, filter KU/grade, setup, export/import
<code>/stats</code>	<code>view_own_stats</code>	Tab anak / rekan / tim / AI Coach + PDF
<code>/profiles</code>	<code>manage_profiles</code>	Anak, tim, klaim, merge, apply role
<code>/gallery, /gallery/:id</code>	<code>view_gallery</code>	Katalog bakat + profil publik
<code>/match/:gameId</code>	<code>view_matches</code>	Box, momentum, advanced, lineup, shot chart, health
<code>/story/:matchId</code>	<code>view_published_story</code>	Match story simple/pro
<code>/qa/:matchId</code>	<code>do_qa_review</code>	Audit + enrich + advance/return
<code>/coach-analysis/:matchId</code>	<code>do_coach_analysis</code>	Anotasi video + publish
<code>/services</code>	<code>request_stats</code>	Order jasa YouTube Rp 50.000
<code>/account/apply</code>	<code>view_home</code>	Apply statistician/coach
<code>/workspace</code>	(dicek di halaman)	Hub input / QA / coach
<code>/fundamentals</code>	tidak dijaga permission	Workout, library, classroom
<code>/track/:gameId</code>	<code>track_match</code>	Tracker full-screen

Redirect: `/players` → `/profiles`; `/teams` → `/profiles?tab=teams`; `/coach` → `/stats?tab=aicoach`; `/claim` & `/claim/status` → `/profiles?tab=claim`.

7.3 Admin

Path	Permission	Fungsi
<code>/admin</code>	<code>manage_users</code>	Control center
<code>/admin/crm</code>	<code>manage_crm</code>	Pipeline lead
<code>/admin/cms</code>	<code>manage_cms</code>	Hero, pricing, FAQ
<code>/admin/prompt-editor</code>	<code>manage_roles_config</code>	Desainer prompt-flow + simulator
<code>/admin/roles</code>	<code>manage_roles_config</code>	Editor matriks permission
<code>/admin/users</code>	<code>manage_users</code>	Ubah role, suspend
<code>/admin/applications</code>	<code>approve_applications</code>	Review apply role
<code>/admin/claims</code>	<code>approve_applications</code>	Klaim + refund + merge placeholder
<code>/admin/athletes</code>	<code>manage_athletes</code>	Direktori + link guardian
<code>/admin/games</code>	<code>manage_athletes</code>	Manajemen pertandingan
<code>/admin/curations</code>	<code>approve_applications</code>	Verifikasi/merge org & tim
<code>/services/admin</code>	<code>approve_applications</code>	Assign statistician & pembayaran
<code>/services/tasks</code>	<code>do_stat_tasks</code>	Inbox pekerjaan

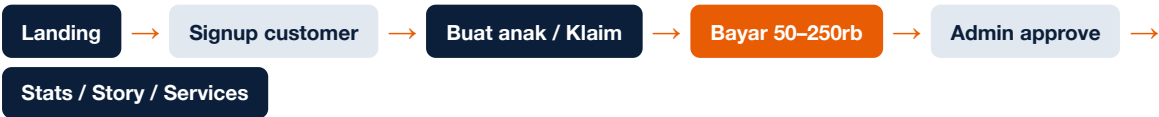
7.4 Navigasi

Consumer: `/`, `/gallery`, `/games`, `/stats`, `/fundamentals`, `/profiles`, `/services`, `/workspace`.

Admin groups: Utama · Operasional & Verifikasi · Layanan & Tugas · Konten & AI Engine · Akses & Keamanan.

8. Alur Pengguna

8.1 Customer / orang tua



- 1. Masuk dari `/welcome` (bisa isi lead) atau `/signup` sebagai customer.
- 2. Di `/profiles` membuat profil anak **atau** klaim: `search` → teaser PPG/RPG/APG → form hubungan (ayah/ibu/wali) + dokumen KK/akta/kartu pelajar → pilih paket → pembayaran (saat ini selalu sukses) → status pending.
- 3. Admin menyetujui di `/admin/claims`: `claimStatus: verified` + `AthleteLink.relationship = guardian`. Toast “Klaim ... disetujui/ditolak”.
- 4. Home menampilkan tren dan highlight. Customer **tidak dapat** membuka tracker (desain: tidak punya `track_match`).
- 5. Dapat memesan jasa di `/services` (Rp 50.000) atau melihat `/stats` dan story jika wali atau sudah bayar.

6. Opsional apply jadi statistician/coach di `/account/apply`.

Konflik produk. Landing menjanjikan “Self-tracking pertandingan” di paket Gratis, tetapi role customer sengaja dilucuti `track_match`. PRD menetapkan keputusan di §12.4.

8.2 Statistician



1. Dashboard default adalah inbox (`StatTasksPage`).
2. Membuka request assigned → `createMatchFromRequest` → `/track/:gameId`.
3. Mencatat dengan video, prompt, clock sync, AI lineup; lalu advance ke `qa_review`.
4. Jika dikembalikan QA, memperbaiki dan submit ulang.

8.3 QA

1. Masuk `/workspace?tab=qa` atau `/qa/:matchId`.
2. Jalankan `auditMatchIntegrity` (healthScore 0–100, TRUSTED / CAUTION / UNRELIABLE).
3. Enrich `shotZone`, `assistType`, `phaseOfPlay`, `pressureLevel`.
4. Checklist skor / anomali / lineup → advance ke `coach_analysis` atau return ke tracking dengan catatan.

8.4 Coach

1. `/workspace?tab=coach` → `/coach-analysis/:matchId`.
2. Anotasi pada possession/event/player/team/game (kategori skill/strategy/decision/teamwork/effort/mental, rating 1–5, timestamp video).
3. Publish → `/story/:matchId`.
4. AI Coach di `/stats?tab=aicoach`; Fundamentals untuk perpustakaan drill.

8.5 Scout

Hanya `/gallery` dan story/profil yang published + discoverable. Tidak dapat track, request, atau kelola profil. Apply scout tidak tersedia di UI (tipe data mengizinkan, halaman apply hanya statistician/coach).

8.6 Admin

Control center dengan badge klaim/aplikasi pending. Mengelola klaim, role-app, curations, CRM, CMS, RBAC, user, atlet, laga, prompt editor, dan assignment jasa.

9. Kebutuhan Fungsional — Domain Inti

9.1 Autentikasi & akun — FR-AUTH

ID	Requirement	Status
FR-AUTH-01	Pengguna dapat daftar dengan email + password (min. 6 karakter). Role default <code>customer</code> .	AS-IS
FR-AUTH-02	Login menyimpan sesi; logout menghapus sesi.	AS-IS
FR-AUTH-03	Forgot password tersedia.	PARSIAL lokal saja
FR-AUTH-04	Admin dapat mengubah role dan men-suspend akun.	AS-IS
FR-AUTH-05	Pengguna dapat mengajukan role <code>statistician</code> atau <code>coach</code> (satu pending per user). Approve memanggil <code>updateUserRole</code> .	AS-IS
FR-AUTH-06	Apply <code>scout</code> tersedia di UI.	GAP
FR-AUTH-07	Auth produksi memakai identity provider + sesi server + RLS.	TARGET

9.2 RBAC — FR-RBAC

ID	Requirement	Status
FR-RBAC-01	Matriks permission per role dapat diedit di <code>/admin/roles</code> dan disimpan di store <code>role_permissions</code> .	AS-IS
FR-RBAC-02	Admin selalu <code>can() = true</code> , terlepas dari matriks.	AS-IS
FR-RBAC-03	Rute dilindungi <code>ProtectedRoute</code> + <code>RequirePermission</code> .	AS-IS
FR-RBAC-04	Reset ke default matrix tersedia.	AS-IS
FR-RBAC-05	Permission dievaluasi di server, bukan hanya di klien.	TARGET

9.3 Organisasi, tim, divisi, atlet — FR-ORG

ID	Requirement	Status
FR-ORG-01	Organization bertipe <code>club</code> <code>academy</code> <code>school</code> , status <code>pending</code> <code>verified</code> <code>merged</code> , <code>kota/provinsi</code> , <code>logo</code> , <code>ownerAccountId</code> .	AS-IS
FR-ORG-02	Migrasi otomatis <code>clubs</code> → <code>organizations</code> dengan <code>type: club</code> .	AS-IS
FR-ORG-03	Team terikat <code>organizationId</code> + <code>divisionCode</code> ; jersey terang/gelap; roster tertanam.	AS-IS
FR-ORG-04	<code>teamRepo.findCanonical(orgId, divisionCode)</code> mencegah duplikat tim.	AS-IS
FR-ORG-05	Master divisi <code>KU-8-KU-19 × M/F/MIX</code> → kode <code>KU{n}-M F MIX</code> , label <code>PA/PI/Campuran</code> .	AS-IS
FR-ORG-06	Atlet (<code>ChildProfile</code>) punya slot tim: <code>main</code> , <code>school</code> , <code>academy</code> , <code>loan</code> + transfer history.	AS-IS
FR-ORG-07	Admin curations dapat verifikasi/merge organisasi dan tim (cascade).	AS-IS
FR-ORG-08	Merge pemain: deteksi kemiripan nama + <code>DOB ≤ 2</code> hari, preview, execute, undo, log rollback.	AS-IS
FR-ORG-09	Akun organisasi sebagai tenant login dengan anggota.	TARGET P1

Aturan merge pemain. `executeMerge` memindahkan roster, event (`playerId` / `opponentPlayerId` / `linkedEntityId`), stint, klaim, AI insight, transfer, alias, links. Profil sekunder `archived: true` + `mergedIntoId`. Snapshot disimpan di `MergeLog`.

9.4 Klaim atlet — FR-CLAIM

ID	Requirement	Status
FR-CLAIM-01	Alur: search (nama/DOB/klub) → teaser statistik → form → payment → success.	AS-IS
FR-CLAIM-02	Form: hubungan ayah/ibu/wali, nama, telepon, NIK opsional, data anak, dokumen KK/akta/kartu pelajar (data URL), persetujuan syarat.	AS-IS
FR-CLAIM-03	Paket: Basic Rp 50.000, Premium Rp 150.000, Pro Rp 250.000. Metode card / transfer / e-wallet.	PARSIAL selalu sukses lokal
FR-CLAIM-04	Approve menautkan guardian terverifikasi; opsional merge placeholder lokal.	AS-IS
FR-CLAIM-05	Reject → <code>refund_pending</code> ; admin dapat <code>refunded</code> atau <code>refund_rejected</code> .	AS-IS (status saja)
FR-CLAIM-06	Notifikasi status klaim (email/WA/push).	GAP hanya toast
FR-CLAIM-07	Pembayaran nyata + invoice + refund ke PSP.	TARGET

9.5 Setup pertandingan — FR-MATCH

ID	Requirement	Status
FR-MATCH-01	GameSetupModal path quick full membuat Match + roster via org/divisi kanonik.	AS-IS
FR-MATCH-02	Tipe rekaman single team full ; mode lite detailed .	AS-IS
FR-MATCH-03	Format 5v5 3x3 other ; clock running stop ; stop-on-made fiba always never .	AS-IS
FR-MATCH-04	Konteks: format (single/tournament/league/playoff), stage, importance, purpose, opponentLevel.	AS-IS
FR-MATCH-05	Competition grade 1–6: friendly lokal → internasional (bobot statistik).	AS-IS
FR-MATCH-06	Status planned ongoing completed aborted ; flag excludeFromStats .	AS-IS
FR-MATCH-07	Export/import JSON pertandingan.	AS-IS
FR-MATCH-08	Video YouTube opsional (videoUrl), home/away, jersey colors/themes.	AS-IS

9.6 Live & video tracking — FR-TRACK

Halaman /track/:gameId adalah jantung produk. Hook: useTrackingLogic , useGameTracking , useVideoSyncTimer .

ID	Requirement	Status
FR-TRACK-01	Scoreboard: skor, foul, timeout, kuartar, clock running/stop, edit clock.	AS-IS
FR-TRACK-02	Starter tepat 5 pemain untuk stint valid; substitusi recordSubstitution .	AS-IS
FR-TRACK-03	Action panel: tim kita, lawan, single-player, shot chart modal.	AS-IS
FR-TRACK-04	Smart prompt memandu event berantai (lihat FR-PROMPT).	AS-IS
FR-TRACK-05	Voice capture: speech recognition + alias Fuse.js + commentary.	AS-IS
FR-TRACK-06	Keyboard shortcuts untuk aksi cepat.	AS-IS
FR-TRACK-07	Undo/redo, koreksi pemain, event-set editor, enrichment.	AS-IS
FR-TRACK-08	Panel video YouTube tersinkron dengan event timestamp.	AS-IS
FR-TRACK-09	Live stats & log event/possession selama pencatatan.	AS-IS
FR-TRACK-10	Setiap event menyimpan sourceType : manual_button, smart_prompt, voice_capture, smart_suggestion, correction, batch_fix.	AS-IS

Tipe event yang wajib didukung

Scoring: 1pt_make/miss , 2pt_make/miss , 3pt_make/miss . Rebound oreb/dreb . Playmaking ast, stl, blk, to . Foul (drawn, offensive, defensive, generic). sub_in/out , timeout , inbound , jumpball , starter . Generic: free_throw, shot, rebound, turnover, substitution, dead_ball, possession_marker .

Metadata tembakan: koordinat x/y, `shotZone`, `shotDifficulty` (Open → Heavily Contested), `assistType` (Direct / Short Creation / Weak), `phaseOfPlay`, `pressureLevel`, `gameContext`, clutch, score difference.

9.7 Prompt engine — FR-PROMPT

Dua sistem tipe: modern `PromptFlow / EventContainer` dan legacy `SmartPromptFlow`. Editor admin di `/admin/prompt-editor` memakai library container + simulator match palsu.

Flow ID terdaftar	Kegunaan
<code>plus_2pt</code> , <code>plus_3pt</code>	Skor + opsi assist + and-1
<code>missed_shot</code> , <code>missed_free_throw</code>	Miss + rebound / FT lanjutan
<code>turnover</code> , <code>rebound</code>	TO / rebound chain
<code>defensive_foul</code> , <code>offensive_foul</code>	Foul + FT
<code>substitution</code> , <code>timeout</code> , <code>jumpball</code>	Dead ball / restart
<code>standalone_steal</code> , <code>standalone_block</code>	Aksi defensif mandiri
<code>anomaly_missing_event</code>	Perbaikan rantai yang bolong

Override single-player: `singlePlayerScoringFlow`, `singlePlayerMissedShotFlow`. Secondary action: `inline_actor_select` | `toggle_actor` | `optional_choice` | `auto_flow` | `required_actor`. Scope aktor: OUR_TEAM / OPPONENT_TEAM / EITHER_TEAM / NONE. Field opsional dapat dibatasi mode lite/detailed.

ID	Requirement	Status
FR-PROMPT-01	Admin dapat membuat/ubah/simulasi/impor/ekspor flow tanpa deploy.	AS-IS
FR-PROMPT-02	Flow menghormati <code>recordingType</code> dan <code>recordingMode</code> .	AS-IS
FR-PROMPT-03	Branching berdasarkan <code>primary/secondary/optional</code> field.	AS-IS

9.8 Possession, stint, event link — FR-PBP

ID	Requirement	Status
FR-PBP-01	<code>rebuildPossessionsEngine</code> mengurutkan event: kuarter → countdown clock → realTime → youtubeTimestamp.	AS-IS
FR-PBP-02	Opening source: steal, drib, oreb, inbound, jumpball, deadball_restart.	AS-IS
FR-PBP-03	Closing: made_shot, missed_shot, turnover, foul_drawn, end_of_period, deadball_end.	AS-IS
FR-PBP-04	Outcome: score, empty, turnover, interrupted. FT series memakai <code>metadata.isFinalFT</code> .	AS-IS
FR-PBP-05	EventLink: ASSISTS, STEALS_FROM, REBOUNDS, RESULTS_IN_FT.	AS-IS
FR-PBP-06	Stint = 5 playerId + window clock. Ghost stint (durasi 0) ditandai.	AS-IS
FR-PBP-07	Audit: gap, overlap, unclosed, player-not-on-court, attribution mismatch, missing sub.	AS-IS
FR-PBP-08	<code>validatePossessionChain</code> validasi kompleks penuh.	PARSIAL placeholder

9.9 Shot chart — FR-SHOT

ID	Requirement	Status
FR-SHOT-01	Input koordinat saat tracking (<code>ShotChartModal</code>).	AS-IS
FR-SHOT-02	Analisis per pemain di match details; zona via <code>getShotAreaName</code> .	AS-IS
FR-SHOT-03	Tampil di match story mode pro.	AS-IS

9.10 Statistik — FR-STAT

Box score dasar (`useStats`): pts, reb, oreb, drib, ast, stl, blk, to, fouls, FGM/A, 2P, 3P, FT, gamesPlayed, turnoverDetails.

Advanced (`calculateAdvancedStats` / `calculatePlayerAdvancedStats`): BoxScore, ShootingQuality (by difficulty & shot type), PossessionEfficiency (PPP), TurnoverAnalysis, AssistQuality, PhaseOfPlay, ReboundControl, DefensivImpact, PlayerUtilization (usage), DecisionQuality, CombinationInsight.

ID	Requirement	Status
FR-STAT-01	Hanya laga countable (bukan aborted, bukan excludeFromStats) masuk agregat.	AS-IS
FR-STAT-02	<code>didPlayInMatch</code> via roster/stint.	AS-IS
FR-STAT-03	Filter series, KU, competition grade; bobot 1–6.	AS-IS
FR-STAT-04	Unduh PDF laporan.	AS-IS (belum diikat paket berbayar)
FR-STAT-05	Batas 5 laga paket Gratis ditegakkan.	GAP

9.11 Production pipeline — FR-PIPE



Transisi	Permission	Arah balik
tracking → qa_review	<code>track_match</code> atau <code>do_stat_tasks</code>	—
qa_review → coach_analysis	<code>do_qa_review</code>	QA → tracking
coach_analysis → published	<code>do_coach_analysis</code>	coach → QA

`stageHistory[]` mencatat stage, user, waktu, action `advanced` | `returned`, catatan. Trust: `healthScore` + TRUSTED / CAUTION / UNRELIABLE. Saran perbaikan: LINK_ASSIST, INSERT_REBOUND, LINK_STEAL, CLOSE_POSSESSION, REASSIGN_PLAYER, ADJUST_STINT_TIME.

9.12 Match story & coach analysis — FR-STORY

ID	Requirement	Status
FR-STORY-01	Story hanya setelah published; mode simple / pro (stats + shot chart).	AS-IS
FR-STORY-02	Klip YouTube dari <code>youtubeTimestamp</code> ; momentum Recharts; anotasi coach.	AS-IS
FR-STORY-03	Kunci premium (<code>isPremium</code>) berdasarkan pembayaran.	PARSIAL UI lock ada, entitlement paket landing tidak ditegakkan

9.13 AI Coach — FR-AI

Service `aiCoachService.generateInsight`, model `gemini-3.5-flash`, output bahasa Indonesia + istilah basket Inggris. Disimpan sebagai `AiInsight`.

Agen	Tugas
skill_coach	Pengembangan keterampilan individu
shot_analyst	Kualitas dan seleksi tembakan
progress_analyst	Tren antar laga
team_analyst + DataSummarizer	Kontribusi dalam konteks tim
strategist	Saran taktik
scout	Sudut pandang pemanduan bakat

Output: { role, title, content, actionableAdvice[] }.

9.14 Clock mapping & sinkronisasi video — FR-CLOCK

Tiga sistem terkait:

- A. Automatic clock mapping.** Pipeline adaptif: coarse 30s → capture → OCR paralel (Tesseract) → validasi region → fallback Gemini → fine scrub 1s. Status: DRAFT → SCANNING → REVIEW_REQUIRED → READY_TO_PUBLISH → PUBLISHED | FAILED. Fail-fast jika region tidak valid. Disimpan di store `timelines`.
- B. Visual clock sync.** Titik sync manual/OCR (`OCR_CONFIRMED` | `MANUAL_CORRECTION`) + modal kalibrasi.
- C. On-the-fly.** Setiap event: crop region jam dari video/screenshare; jika confidence ≥ 75 (default) tulis ulang timestamp. Status: SUCCESS | LOW_CONFIDENCE | NO_CLOCK_DETECTED | SKIPPED | FAILED.

ID	Requirement	Status
FR-CLOCK-01	Pipeline otomatis + review UI (quarter marker, progress, timeline review).	AS-IS
FR-CLOCK-02	Batch OCR server <code>/api/gemini/batch-ocr</code> .	AS-IS tanpa auth
FR-CLOCK-03	Visual + on-the-fly sync.	AS-IS
FR-CLOCK-04	OCR API wajib auth + rate limit + kuota token per org.	TARGET

9.15 AI lineup detector — FR-LINEUP

ID	Requirement	Status
FR-LINEUP-01	Ambil hingga 16 frame dari quarter marker, crop iframe YouTube, kirim ke Gemini vision.	AS-IS
FR-LINEUP-02	Hasil: warna jersey home/away + nomor; biaya token USD/IDR di log.	AS-IS
FR-LINEUP-03	Cocokkan ke roster atau buat placeholder Pemain #N di bangku.	AS-IS

10. Kebutuhan Fungsional — Operasi & Monetisasi

10.1 Jasa statistik (marketplace) — FR-SVC

ID	Requirement	Status
FR-SVC-01	Customer mengirim YouTube URL + org home/away + <code>recordingType</code> + <code>divisionCode</code> . Harga tetap Rp 50.000.	AS-IS
FR-SVC-02	Status: pending → awaiting_payment → paid → assigned → in_progress → completed → reviewed.	AS-IS
FR-SVC-03	Admin assign statistician; statistician membuka tracker dari match yang dibuat <code>createMatchFromRequest</code> .	AS-IS
FR-SVC-04	Back-office request: price 0, auto-paid, <code>customerId: 'back-office'</code> .	AS-IS
FR-SVC-05	Prompt reuse tim kanonik jika org+divisi sudah ada.	AS-IS
FR-SVC-06	Harga jasa selaras dengan paket Verified landing (Rp 299.000/laga) atau keduanya dijelaskan sebagai SKU berbeda.	GAP inkonsistensi harga

10.2 Landing, CMS, CRM — FR-MKT

ID	Requirement	Status
FR-MKT-01	CMS mengedit hero, pricing, testimonial, FAQ (store <code>site_content id main</code>).	AS-IS lokal per-browser
FR-MKT-02	CTA paket membuat Lead: source landing_hero/pricing/footer/manual; interest free/pro/verified; stage new/contacted/trial/customer/lost.	AS-IS
FR-MKT-03	Checkout paket Gratis/Pro/Verified sungguhan.	GAP hanya lead capture
FR-MKT-04	Konten CMS terpusat di cloud agar semua pengunjung melihat versi sama.	TARGET

10.3 Gallery & profil publik — FR-GAL

ID	Requirement	Status
FR-GAL-01	Scout melihat katalog atlet discoverable + kartu publik, chart, playing-up, bobot kompetisi.	AS-IS
FR-GAL-02	Highlight match berasal dari data published, bukan hard-code.	GAP <code>FEATURED_SYNERGY_MATCHES</code> hard-coded

10.4 Fundamentals — FR-FUND

Modul terpisah (localStorage: `fundamental_drills_v1` , `athlete_profile_v1` , `workout_schedule_v1` , `drill_submissions_v1` , `classroom_qa_v1`).

ID	Requirement	Status
FR-FUND-01	Tab workout (Freeletics-style), library drill, classroom Q&A in-app.	AS-IS
FR-FUND-02	Profil latihan: posisi PG-C, skill pemula/menengah/pro, fasilitas full/half/tanpa ring.	AS-IS
FR-FUND-03	Jadwal AI via Gemini; admin/coach CRUD drill + impor Excel + demonstrator YouTube loop.	AS-IS
FR-FUND-04	Identitas atlet Fundamentals = <code>ChildProfile</code> utama (satu ID).	TARGET
FR-FUND-05	Integrasi Google Classroom API.	GAP nama saja

10.5 Workspace operasional — FR-WS

Satu hub tiga tab (input / QA / coach). Akses ditolak jika user tidak punya `do_stat_tasks` , `do_qa_review` , atau `do_coach_analysis` . Default QA hanya admin — statistician tidak dapat meriview kecuali RBAC diubah.

11. Model Data

Database IndexedDB `hoopstats-db` versi 24. Repo generik: `createIdbRepo<T>` (`getById` , `list` , `create` , `update` , `softDelete`).

11.1 Store

`players` , `teams` , `clubs` , `organizations` , `series` , `matches` , `match_rosters` , `match_stints` , `events` , `possessions` , `game_states` , `sync_queue` , `profiles` , `ai_insights` , `event_links` , `audit_issue_resolutions` , `stat_requests` , `user_accounts` , `payments` , `leads` , `site_content` , `role_permissions` , `role_applications` , `claim_requests` , `merge_logs` , `coach_annotations` , `timelines` .

11.2 Relasi utama

UserAccount 1—N RoleApplication · UserAccount 1—N ClaimRequest N—1 ChildProfile · UserAccount 1—N StatServiceRequest N—1 Match · PaymentRecord N—1 (request ATAU claim) · Organization 1—N Team 1—N Player (embedded) · ChildProfile N—1 Team (main/school/academy/loan) · Match 1—N MatchRoster N—1 ChildProfile · Match 1—N MatchStint (5 IDs) · Match 1—N GameEvent N—1 Possession · Match 1—1 GameState · Match 1—N EventLink / CoachAnnotation / ClockTimeline.

11.3 Field kunci (ringkas)

Entitas	Field penting
UserAccount	id, email, name, role, passwordHash/Salt, status active suspended
ChildProfile	name, birthDate, jersey, empat teamId, claimStatus, links, isDiscoverable, archived, mergedIntold
Organization	name, type, city, province, ownerAccountId, status, mergedIntold
Team	organizationId, divisionCode, roster[], light/dark jersey
Match	date, venue, team/opponent, KU, divisionCode, competitionGrade, gameType, clockMode, recordingType/Mode, videoUrl, productionStage, stageHistory, stopClockOnMadeBasket, excludeFromStats
MatchRoster	matchId, teamId, profileId, jersey, isStarter, isActive, isGuest
MatchStint	playerIds[5], start/end quarter+clock, isGhostStint, isValid
GameEvent	quarter, timestamp, gameClock, youtubeTimestamp, type, playerId, x/y, shot metadata, sourceType, possessionId, realTime
Possession	opening/closing source+player, outcome, pointsScored, isAnomaly
GameState	skor, foul, timeout, kuartar, timeRemaining, isRunning
CoachAnnotation	targetType, category, rating 1–5, note, videoTimestamp
ClaimRequest	relationship, childData, documents[], matchScore, status, paymentStatus
StatServiceRequest	youtubeUrl, rosters, status, assignedTo, matchId, price
PaymentRecord	requestId, amount, status, method
Lead	source, interest, stage, notes[]
RoleApplication	requestedRole statistician scout coach, motivation, status

11.4 Identitas yang masih terpecah (harus disatukan di target)

Konsep “pemain”	Tipe	Penyimpanan
Atlet produk	ChildProfile	store profiles
Pemain roster tim	Player embedded	store teams / players
Atlet latihan	Fundamentals AthleteProfile	localStorage
Placeholder AI lineup	Pemain #N	roster match

PRD mewajibkan satu identitas atlet kanonik. Roster match merujuk `profileId` . Placeholder AI harus dapat di-merge ke profil nyata. Fundamentals wajib memakai ID yang sama.

12. Model Bisnis & Monetisasi

12.1 Paket landing (janji pemasaran)

Paket	Harga	Janji
Gratis	Rp 0 selamanya	Self-tracking, statistik dasar, dashboard, maks. 5 pertandingan
Pro	Rp 99.000 / bulan	Semua Gratis + AI Coach + PDF + tren + tanpa batas laga
Verified	Rp 299.000 / pertandingan	Semua Pro + dicatat statistician profesional + YouTube + Verified badge + profil scout-ready

CTA paket hanya membuat Lead CRM, bukan checkout. Batas 5 laga dan gerbang Pro tidak ditegakkan di kode.

12.2 Harga yang benar-benar dikode

SKU	Harga	Keterangan
Stat request	Rp 50.000 flat	<code>requestService.createRequest</code>
Claim Basic	Rp 50.000	Klaim profil anak
Claim Premium	Rp 150.000	Klaim profil anak
Claim Pro	Rp 250.000	Klaim profil anak
Back-office request	Rp 0	Auto-paid, customerId back-office

12.3 Rantai nilai tenaga kerja



Customer adalah pembayar. Statistician adalah tenaga. Coach menambah nilai editorial. Scout adalah kanal distribusi. Admin mengoperasikan pasar.

12.4 Keputusan produk yang harus dikunci (open questions → rekomendasi)

Isu	Rekomendasi PRD
Landing janji self-track, role customer tidak boleh track	Pilih A (disarankan): berikan <code>track_match</code> ke customer pada paket Gratis/Pro, batasi 5 laga di Gratis. Pilih B: ubah copy landing — Gratis hanya klaim/lihat, tracking hanya jasa. Jangan biarkan keduanya bertentangan.
Stat request Rp 50rb vs Verified Rp 299rb	Pisahkan SKU: <i>Basic Stat Pack</i> (50rb, box score saja, tanpa QA/coach) vs <i>Verified Match</i> (299rb, pipeline penuh + badge). Atau naikkan request ke 299rb dan hapus angka 50rb dari UI.
Claim 50/150/250 vs langganan Pro 99rb	Claim = one-time identity verification. Pro = langganan analitik. Verified = jasa per laga. Tiga funnel terpisah, satu pembayaran PSP.
QA bukan role	Tambah role <code>qa</code> ATAU assign <code>do_qa_review</code> ke statistician senior. Default sekarang menumpuk kerja QA di admin.
PDF & AI Coach “khusus Pro”	Gating entitlement berdasarkan subscription, bukan hanya keberadaan tombol.

13. Integrasi

Integrasi	Status	Lokasi / catatan
YouTube embed	AS-IS	Tracking, story, coach, gallery, fundamentals
YouTube sebagai sumber data	AS-IS	<code>StatServiceRequest.youtubeUrl</code> , <code>Match.videoUrl</code>
Gemini AI Coach	AS-IS	Butuh <code>GEMINI_API_KEY</code> / <code>VITE_GEMINI_API_KEY</code>
Gemini lineup vision	AS-IS	<code>aiLineupService</code> , <code>aiVisionService</code>
Gemini clock OCR	AS-IS	<code>POST /api/gemini/batch-ocr</code>
Gemini drill scheduler	AS-IS	Fundamentals
Tesseract OCR	AS-IS	Worker + visual sync
Screen capture / mikrofon	AS-IS	Dideklarasikan di <code>metadata.json</code>
Pembayaran PSP	GAP	Selalu success; tidak ada Midtrans/Xendit/Stripe
Email / WhatsApp / push	GAP	Toast saja; komentar menyebut Supabase trigger / OneSignal
Supabase	GAP	Klien ada, sync dimatikan; ada publishable key ter-commit
Google Classroom	GAP	Q&A in-app, bukan API Google
Excel	AS-IS	Impor/ekspor drill
PDF	AS-IS	<code>jspdf</code> + <code>html2canvas</code> di Stats

14. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Requirement	As-is
NFR-01	Offline	Tracking tidak boleh gagal jika jaringan putus di gedung olahraga.	Terpenuhi (IDB). Sync cloud belum ada.
NFR-02	Latency tracking	Tap event terasa instan (<100ms ke log UI).	Lokal, terpenuhi.
NFR-03	Ketahanan data	Tidak ada single-browser source of truth di produksi.	Gagal — data hanya di perangkat.
NFR-04	Keamanan	Auth server-side, RLS, tidak ada kunci di repo, OCR berautentikasi.	Gagal.
NFR-05	Privasi anak	Dokumen klaim (KK/akta) terenkripsi, retensi terbatas, akses admin ter-audit. Scout tidak melihat dokumen.	Data URL di IDB — risiko tinggi.
NFR-06	Akurasi statistik	Laga published wajib healthScore di atas ambang (usulan ≥ 80 / bukan UNRELIABLE) kecuali override admin.	Skor ada, gerbang publish tidak memaksa.
NFR-07	Observabilitas	Log token Gemini, error OCR, audit trail stage.	Token meter lokal; tidak ada APM.
NFR-08	A11y & mobile	Tracker dipakai di tablet tribun; target lebar $\geq 768\text{px}$ dulu, sentuhan 44px.	Belum diaudit formal.
NFR-09	I18n	UI Indonesia primer; istilah basket Inggris dipertahankan (PPP, usage, clutch).	Terpenuhi.
NFR-10	Performa IDB	Rebuild possession 1 laga penuh (>400 event) < 1 detik di laptop modern.	Perlu benchmark.
NFR-11	Kunci AI	Gemini key hanya server-side. Model ID distandarkan.	Campuran 2.5 / 3.5 / 3.6; sebagian di klien.
NFR-12	Backup	Export JSON per match + backup cloud harian.	Export ada; backup cloud tidak.

15. Metrik Keberhasilan

Metrik	Definisi	Target awal produksi
Time-to-first-stat	Waktu dari signup customer sampai event pertama terlihat di /stats	< 24 jam (klaim cepat atau 1 laga jasa)
Tracking throughput	Menit video per jam kerja statistician (full-game)	≥ 1.5× realtime setelah prompt+clock siap
QA bounce rate	% laga dikembalikan dari QA ke tracking	< 25% setelah 1 bulan runbook
Publish SLA	Waktu request paid → story published	< 72 jam kerja
Data trust	% published dengan TRUSTED	≥ 80%
Claim approval	Waktu pending → decided	< 48 jam
Paid conversion	Lead interest=verified → payment success	Baseline dulu, target 15% dalam 90 hari
Retention Pro	Langganan aktif bulan ke-2	≥ 60%
Scout sessions	Gallery view atlet unique / minggu	Diukur setelah 50 atlet discoverable

16. Audit Kematangan As-Is

16.1 Yang sudah lengkap dan dapat didemo lokal

- Tracker live + YouTube: prompt, voice, keyboard, undo, shot chart.
- Possession rebuild, stint, event links, audit health.
- Match details: box, advanced, lineup, log, momentum, data-health.
- Pipeline QA + anotasi coach + match story.
- Claim, apply role, editor RBAC.
- Inbox jasa + assignment (lokal).
- CRUD atlet/tim/org + merge + curations.
- Clock mapping stack (auto + visual + on-the-fly).
- AI lineup + AI Coach agents.
- Fundamentals (terisolasi).
- Landing + CMS + CRM.
- Seed user + mock data + export/import match JSON.

16.2 Parsial

- Supabase: queue tertulis, tidak pernah dikirim.
- Auth masih IndexedDB.
- Pembayaran selalu sukses.
- Apply scout tidak ada di UI.
- QA hanya permission admin default.
- Fundamentals terpisah dari profil utama.
- FSD campur legacy; dua merge service; dua supabase client.

- Model Gemini tidak konsisten.
- Gallery Synergy hard-coded.
- `assign_stat_tasks` hampir tidak dipakai rute (admin request memakai `approve_applications`).

16.3 Stub / limitasi keras

- `isSupabaseConfigured = () => false`.
- Tidak ada kebenaran bersama multi-perangkat / multi-user.
- Tidak ada penegakan limit paket Gratis.
- README masih template AI Studio.
- `package.json` nama `react-example` versi 0.0.0.
- Publishable key Supabase ter-commit (meski unused).
- OCR API tanpa auth.
- Dokumen identitas anak disimpan sebagai data URL di browser.

17. Kesenjangan, Risiko, dan Rekomendasi

Prioritas	Temuan	Dampak	Tindakan
P0	Tidak ada backend data / sync	Produk tidak bisa multi-user nyata	Postgres (Supabase) + RLS untuk semua store bisnis; IDB jadi cache offline
P0	Auth klien + RBAC forgeable	Eskalasi hak	Supabase Auth; permission dicek server
P0	Pembayaran palsu	Pendapatan & sengketa	PSP Indonesia (Xendit/Midtrans) + webhook + invoice
P0	Dokumen anak di IDB	Privasi / kepatuhan	Object storage terenkripsi, TTL, akses ber-audit
P0	OCR tanpa auth + API key klien	Biaya Gemini bocor	Key hanya server; auth + kuota
P1	Copy landing ≠ kemampuan role	Kepercayaan pengguna	Putuskan §12.4 dan selaraskan CMS
P1	Tiga harga jasa yang saling tabrakan	Konversi kacau	Katalog SKU tunggal
P1	QA menumpuk di admin	Bottleneck SLA	Role QA atau permission ke stat senior
P1	Identitas atlet triple	Merge & stats salah	Satu ChildProfile kanonik
P2	Duplikasi modul FSD/legacy	Biaya ubah fitur	Hapus service kembar; satu folder tracking
P2	Gallery hard-code	Scout melihat data palsu	Query published + discoverable
P2	Email/WA tidak ada	Klaim “menggantung”	Trigger status + template Indonesia
P2	Tidak ada org tenant	Klub tidak bisa kolaborasi	Anggota org + ownerId hidup

Risiko hukum. Produk menyimpan data anak (nama, DOB, NIK, KK, akta). Sebelum produksi publik, wajib kebijakan privasi, persetujuan wali, dasar pemrosesan, dan prosedur hapus akun. Jangan menaruh dokumen identitas di IndexedDB.

18. Roadmap yang Diusulkan

Fase 0 — Stabilisasi prototipe (2 minggu)

- Samakan brand: HoopStat vs HoopStats.
- Ganti `package.json` name/version; ganti README.
- Cabut kunci yang ter-commit; rotasi jika sempat ter-push.
- Kunci keputusan §12.4 secara tertulis (self-track vs jasa-only; SKU harga).
- Hapus atau tandai jelas seed password di lingkungan non-dev.

Fase 1 — Production spine (6–8 minggu) — P0

1. Supabase Auth + tabel inti: users, orgs, teams, profiles, matches, events, possessions, stints, rosters.
2. RLS sesuai role + `canViewMatch`.
3. Sync offline: IDB cache + `sync_queue` yang benar-benar flush.
4. PSP + webhook untuk claim dan stat request.
5. Storage dokumen klaim + notifikasi email status.
6. Auth pada OCR; Gemini key server-only.
7. Gating paket Gratis/Pro (limit laga, AI, PDF).

Fase 2 — Operasi jasa (4 minggu)

- SKU jelas + SLA dashboard (paid → published).
- Role QA atau assignment reviewer.
- Gerbang publish berdasarkan healthScore.
- Inbox statistician dengan timer & checklist.
- Gallery dari data nyata; apply scout.

Fase 3 — Produk pertumbuhan (berikutnya)

- Org tenant (pelatih klub mengelola banyak tim).
- Satukan Fundamentals ke profil kanonik.
- Bersihkan FSD, hapus duplikat.
- Mobile/tablet polish untuk tribun.
- Laporan PDF branded per paket.

19. Lampiran

19.1 Indeks berkas sumber audit

Domain	Berkas
Rute	src/App.tsx
Skema IDB	src/lib/db.ts
Tipe inti	src/core/types/stats.ts , serviceRequests.ts , claim.ts , promptFlow.ts
Atlet / org	src/entities/athlete/model/types.ts , organization/model/types.ts
Auth / RBAC	src/services/authService.ts , rbacService.ts , src/core/config/permissions.ts
Pipeline	src/features/production-pipeline/model/pipelineService.ts
Tracking	src/pages/TrackingPage.tsx , src/modules/tracking/
Clock	src/features/automatic-clock-mapping/
AI	src/core/services/ai , src/features/ai-lineup-detector/
CMS/harga	src/services/contentService.ts , src/core/config/landingContent.ts
Server	server.ts

19.2 Acceptance criteria rilis produksi minimum (MVP cloud)

1. Dua perangkat, satu akun: match yang sama muncul setelah sync.
2. Customer tidak dapat memalsukan role lewat DevTools.
3. Pembayaran claim dan request tercatat dari webhook, bukan `status: success` palsu.
4. Statistician hanya melihat tugas assigned-nya.
5. Scout tidak melihat laga unpublished atau atlet tidak discoverable.
6. Dokumen KK/akta tidak pernah masuk IndexedDB.
7. OCR menolak request tanpa sesi valid.
8. Copy landing, permission, dan harga merujuk katalog SKU yang sama.
9. Laga UNRELIABLE tidak dapat dipublish tanpa override bertanda.
10. Admin dapat menelusuri stageHistory lengkap per laga.

19.3 Glosarium

Istilah	Arti di HoopStat
KU	Kategori Umur (KU-8 s/d KU-19)
Stint	Jendela lineup 5 pemain di lapangan
Possession	Rantai event dari opening sampai closing satu penguasaan bola
Prompt flow	Wizard modular yang memandu statistician mencatat event berantai
Lite / detailed	Kedalaman field opsional saat tracking
Single / team / full	Cakupan rekaman: satu anak, satu tim, atau kedua tim
Verified	Paket jasa manusia + badge kepercayaan
Claim	Wali mengklaim profil atlet yang sudah ada di sistem
Discoverable	Atlet boleh muncul di gallery scout
Health score	0–100 hasil audit integritas play-by-play
Playing-up	Anak bermain di KU lebih tinggi dari usianya

19.4 Kontrol dokumen

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	30 Agustus 2026	PRD awal hasil audit codebase as-is + target produksi

Penulis: audit otomatis terhadap workspace hoopstat. Review wajib: Product Owner, Tech Lead, Operasional Statistician, Legal/Privasi (data anak).

Bagian I menggambarkan sistem sebagaimana ada di repositori pada tanggal audit. Fitur yang ditandai TARGET atau GAP bukan janji jadwal kecuali dimasukkan ke sprint. Brand di kode terpecah antara HoopStat dan HoopStats — samakan sebelum rilis publik. Bagian II di bawah ini adalah paten desain yang wajib dipatuhi.

20. Status dokumen sebagai paten desain

Mulai versi 2.0, dokumen ini adalah **System Design Pattern Patent** HoopStat. Artinya:

1. Setiap fitur baru harus memakai salah satu pola DP-01 s/d DP-16, atau mengajukan amandemen pola baru lewat §32.
2. Dilarang membuat alur tandingan untuk klaim, pembayaran, pipeline, visibilitas match, atau identitas atlet.
3. Nama state, permission, dan SKU di UI wajib sama dengan katalog ini.
4. Kalau kode as-is menyimpang dari paten (ditandai GAP), yang menang adalah kolom *Paten (wajib)* — kode harus ditarik ke paten, bukan sebaliknya, kecuali amandemen disetujui.
5. Business process BP-xx adalah kontrak operasi: QA, admin, dan statistician bekerja menurut langkah ini.

Prinsip utama paten. Satu kebenaran identitas atlet. Satu pipeline produksi. Satu matriks visibilitas. Satu katalog SKU. Event play-by-play adalah sumber, statistik adalah turunan. Manusia (QA/coach) mengunci kepercayaan; AI hanya membaca data terstruktur.

21. Katalog Design Pattern resmi

Enam belas pola di bawah ini adalah IP operasional sistem. Implementasi boleh berganti teknologi (IDB → Postgres), tetapi bentuk pola tidak boleh pecah.

DP-01 — Prompt-Flow Event Capture

Masalah. Mencatat basket full-game dengan tombol datar menghasilkan event yatim (tembakan tanpa rebound, skor tanpa assist).

Pola. Setiap aksi pemicu membuka `PromptFlow`: container berantai dengan primary action, secondary action (aktor/pilihan), optional field (gated lite/detailed), dan branching. Event yang dihasilkan membawa `sourceType`, `promptFlowId`, `promptStepId`.

Aturan paten. Jangan menambah tombol event baru di tracker tanpa mendaftarkannya ke flow library. Admin mengubah urutan lewat Prompt Flow Editor, bukan hard-code di komponen.

Flow wajib: `plus_2pt`, `plus_3pt`, `missed_shot`, `missed_free_throw`, `turnover`, `rebound`, `defensive_foul`, `offensive_foul`, `substitution`, `timeout`, `jumpball`, `standalone_steal`, `standalone_block`, `anomaly_missing_event` + override single-player.

DP-02 — Dual Recording Axis

Dua sumbu independen, jangan digabung jadi satu enum:

- **Cakupan** `recordingType`: `single` (satu anak) · `team` (satu tim) · `full` (kedua tim).
- **Kedalaman** `recordingMode`: `lite` (wajib saja) · `detailed` (zona, contest, pressure, phase).

Harga jasa dan SLA boleh berbeda per kombinasi, tetapi data model tetap dua field ini.

DP-03 — Stint Integrity (tepat 5)

Lineup sah = tepat 5 `playerIds` dalam satu `MatchStint` dengan jendela clock. Substitusi menutup stint lama dan membuka stint baru. Stint durasi 0 = `isGhostStint`. Event yang pemainnya tidak ada di stint aktif = temuan audit

`PLAYER_NOT_ON_COURT` . 3x3 memakai aturan yang sama dengan ukuran lineup 3 — jangan pecah entitas, parameterisasi jumlah.

DP-04 — Possession as Derived Truth

Possession *bukan* diinput manual sebagai sumber. Ia dibangun ulang dari event terurut (kuarter → countdown clock → realTime → youtubeTimestamp) oleh `rebuildPossessionsEngine` . Opening/closing/outcome diisi mesin. Anomali ditandai, tidak dihapus diam-diam. Koreksi manusia memperbaiki *event*, lalu rebuild.

DP-05 — Event Link Graph

Hubungan antar event disimpan eksplisit di `EventLink` : ASSISTS, STEALS_FROM, REBOUNDS, RESULTS_IN_FT. Jangan hanya mengandalkan urutan waktu. Helper wajib: `createAssistShotLink` , `createStealTurnoverLink` , `createReboundShotLink` , `createBlockShotLink` , `createFoulFreeThrowLink` .

DP-06 — Production Pipeline + Return

Empat tahap linear dengan dua jalur balik. Tidak ada lompat tahap. Setiap transisi menulis `stageHistory` (`advanced` | `returned` + user + waktu + note).

Dari	Ke (advance)	Permission	Return ke	Permission return
tracking (default)	qa_review	track_match ATAU do_stat_tasks	—	—
qa_review	coach_analysis	do_qa_review	tracking	do_qa_review
coach_analysis	published	do_coach_analysis	qa_review	do_coach_analysis
published	—	—	tidak bisa	—

Paten tambahan (TARGET): publish ditolak jika `trustClassification === 'UNRELIABLE'` kecuali override admin bertanda di history.

DP-07 — Trust Classification

Audit menghasilkan `healthScore` 0–100 dan kelas TRUSTED / CAUTION / UNRELIABLE. Temuan punya severity, grouping, dan suggestion (LINK_ASSIST, INSERT_REBOUND, LINK_STEAL, CLOSE_POSSESSION, REASSIGN_PLAYER, ADJUST_STINT_TIME). Resolusi disimpan di `audit_issue_resolutions` . Skor adalah sinyal kepercayaan publik, bukan kosmetik UI.

DP-08 — Visibility Triangle

Siapa boleh melihat match/story diputuskan *hanya* oleh `canViewMatch` :

1. admin / statistician / coach → ya.
2. customer → ya jika `canManage` (link guardian `verified`) ATAU ada `PaymentRecord.status === 'success'` yang `requestId` -nya = match.id ATAU childId ATAU athlete.id.
3. scout → ya hanya jika `productionStage === 'published'` DAN minimal satu atlet `isDiscoverable` .

Dilarang menambah bypass “kalau login boleh lihat semua”. Story, PDF, dan clip YouTube memakai fungsi yang sama.

DP-09 — Canonical Team Key

Satu tim sah = `(organizationId, divisionCode) . teamRepo.findCanonical` wajib dipanggil sebelum create. Nama tampilan boleh beda; kunci tidak. Divisi master: KU 8–19 × M/F/MIX → `KU{n}-M|F|MIX`.

DP-10 — Merge with Rollback Snapshot

Dua identitas yang sama (pemain atau org) disatukan ke primary. Secondary `archived/merged` + `mergedIntoId`. Semua FK (roster, event, stint, klaim, insight, transfer) dipindah. `MergeLog` menyimpan snapshot untuk `undoMerge`. Org merge men-cascade tim: jika target sudah punya canonical division yang sama, roster digabung.

Deteksi duplikat pemain: nama mirip (token/prefix) DAN DOB selisih ≤ 2 hari. Primary = yang lebih lengkap (avatar, displayName, jersey).

DP-11 — Claim-to-Guardian

Alur wajib lima langkah: search → teaser (PPG/RPG/APG, jumlah laga) → form (ayah/ibu/wali + dokumen) → payment → pending review. Approve menulis `AthleteLink { relationship: 'guardian', verified: true }` dan `claimStatus: verified`. Reject: `refund_pending`; claimStatus kembali `unclaimed` *hanya jika* tidak ada guardian verified lain (multi-guardian safety). Opsional merge placeholder lokal ke profil resmi.

DP-12 — Labor Marketplace (Request → Assign → Produce)

Customer tidak mencatat laga jasa. Mereka membayar request. Admin menugaskan statistician. Statistician membuat match dari request (idempotent jika matchId sudah ada), mencatat, lalu masuk DP-06. Back-office request: price 0, status langsung `paid`, `customerId: 'back-office'` — untuk laga internal tanpa checkout.

Status request: pending → awaiting_payment → paid → assigned → in_progress → completed → reviewed. Jangan loncat, jangan reuse status klaim.

DP-13 — Triple Clock Alignment

Tiga lapisan, urutan prioritas saat konflik: (1) titik MANUAL_CORRECTION, (2) OCR_CONFIRMED visual sync, (3) on-the-fly per event jika confidence ≥ 75 , (4) automatic timeline published. Pipeline otomatis: DRAFT → SCANNING → REVIEW_REQUIRED → READY_TO_PUBLISH → PUBLISHED | FAILED. Fail-fast jika region jam tidak valid. OCR batch hanya lewat server berautentikasi (TARGET; as-is belum auth).

DP-14 — AI Reads Structure, Not Film

AI Coach (skill_coach, shot_analyst, progress_analyst, team_analyst, strategist, scout) membaca agregat event/possession, bukan frame video. Vision hanya untuk dua tugas: lineup jersey (hingga 16 frame) dan OCR jam. Output coach: `{ role, title, content, actionableAdvice[] }` disimpan `AiInsight`. Bahasa: Indonesia + istilah Inggris baku.

DP-15 — RBAC as Data

Permission adalah string katalog, bukan if-role di komponen. Role → permission[] hidup di store `role_permissions`, diedit admin, bisa di-reset ke default. Komponen memakai `can(permission)` / `RequirePermission`. Admin lolos semua. TARGET: evaluasi yang sama di server.

DP-16 — SKU Separation

Tiga uang yang tidak boleh dicampur:

SKU	Apa yang dibeli	Pemicu
Identity Claim	Hak wali atas satu profil (Basic 50k / Premium 150k / Pro 250k)	BP-05
Analytics Plan	Langganan Gratis / Pro 99k/bulan (limit laga, AI, PDF)	BP-01 + entitlement
Verified Match / Stat Pack	Jasa manusia per laga (katalog harus satu angka resmi — lihat §12.4)	BP-19

Lead CRM (`interest: free|pro|verified`) bukan pembayaran. Pembayaran wajib `PaymentRecord` .

Pola teknis pendukung (bukan IP produk, wajib arsitektur)

Pola	Pakai di
Offline-first + sync queue	Event tracking di gedung olahraga
Repository generik + domain repo	<code>createIdbRepo</code> + <code>organizationRepo</code> / <code>teamRepo</code>
Soft-delete / archive + mergedIntold	Semua master data
Derived views	Box score, advanced, story, AI — jangan disimpan sebagai sumber
Idempotent match-from-request	Jika <code>request.matchId</code> sudah ada, jangan create kedua

22. Peta proses bisnis

ID	Proses	Pemicu	Output	Pola
BP-01	Akuisisi lead landing	CTA hero/pricing/footer	Lead stage=new	DP-16
BP-02	Daftar / masuk / reset sandi	User publik	UserAccount + sesi	DP-15
BP-03	Ajukan naik role	Customer di /account/apply	RoleApplication pending	DP-15
BP-04	Buat profil anak sendiri	Customer di /profiles	ChildProfile + optional link	DP-11
BP-05	Klaim atlet	Tab claim	Claim pending + payment success (as-is)	DP-11, DP-16
BP-06	Review klaim & refund	Admin /admin/claims	verified + guardian ATAU refund_pending	DP-11, DP-10
BP-07	Buat org & tim kanonik	Setup game / profiles	Organization + Team	DP-09
BP-08	Kurasi & merge org/tim	Admin curations	status verified/merged	DP-09, DP-10
BP-09	Merge pemain	Admin/profil duplikat	MergeLog + FK pindah	DP-10
BP-10	Setup pertandingan	FAB / games / request	Match + roster, stage=tracking	DP-02, DP-09
BP-11	Sesi live tracking	/track/:id	events, stints, game_state	DP-01..05
BP-12	Video tracking + clock + lineup AI	Match ber-videoUrl	timeline + roster terisi	DP-13, DP-14
BP-13	Eksekusi prompt flow	Tap aksi di tracker	1..n GameEvent + links	DP-01
BP-14	Rebuild possession & audit	Setelah event / buka QA	possessions + MatchAuditResult	DP-04, DP-07
BP-15	Advance / return pipeline	Tombol di match/workspace	productionStage + history	DP-06
BP-16	QA review	/qa/:id atau workspace	enrich + lolos/return	DP-06, DP-07
BP-17	Coach analysis & publish	/coach-analysis/:id	anotasi + published	DP-06, DP-08
BP-18	Konsumsi story / stats / PDF	Wali, coach, scout	tayangan (bukan mutasi)	DP-08, DP-14
BP-19	Pesan jasa statistik	/services	StatServiceRequest + payment	DP-12, DP-16

BP-20	Assign & kerjakan tugas	Admin → statistician	match dari request, lalu BP-11..17	DP-12
BP-21	Back-office request	Admin buat laga internal	request paid price=0	DP-12
BP-22	Pipeline CRM	Admin /admin/crm	stage lead berubah	DP-16
BP-23	Ubah CMS landing	Admin /admin/cms	site_content main	—
BP-24	Scout gallery	/gallery	hanya published+discoverable	DP-08
BP-25	Generate AI Coach	/stats?tab=aicoach	AiInsight	DP-14
BP-26	Fundamentals (latihan)	/fundamentals	jadwal/drill/Q&A lokal	TARGET: satu ID atlet
BP-27	Konfigurasi RBAC	/admin/roles	role_permissions	DP-15
BP-28	Kelola user (role/suspend)	/admin/users	UserAccount mutasi	DP-15
BP-29	Export / import match JSON	/games	berkas portabel	DP-04
BP-30	Review apply role	/admin/applications	role berubah jika approved	DP-15

23. Proses akuisisi, akun, dan identitas

BP-01 — Akuisisi lead

Aktor: pengunjung, sistem, admin CRM. **Pra-syarat:** halaman /welcome.

1. Pengunjung mengisi formulir dari hero, kartu harga, atau footer.
2. Sistem merekam `source` ∈ {landing_hero, landing_pricing, landing_footer, manual} dan `interest` ∈ {free, pro, verified, unknown}.
3. `leadService.createLead` menulis stage `new`, notes [].
4. Tidak ada akun yang dibuat otomatis. Tidak ada charge.

Pengecualian: user sudah login diarahkan ke / — lead tidak dibuat dari kunjungan itu. **Pasca:** admin melihat di /admin/crm (BP-22).

BP-02 — Daftar / masuk / reset

1. Signup: email + nama + password ≥ 6. Role dipaksa `customer`. Password di-hash SHA-256+salt. Status `active`.
2. Login: cocokkan hash; tulis sesi `hoopstats_current_user`.
3. Forgot-password: alur lokal (Supabase dikomentari). TARGET: reset email provider.
4. Logout: hapus sesi.
5. ProtectedRoute menolak yang tanpa sesi. RequirePermission menolak yang tanpa hak.

Seed lokal (bukan produksi): admin@ / stat1@ / stat2@ / customer@ / scout@ / coach@ hoopstats.com.

BP-03 + BP-30 — Naik role

- 1. User (biasanya customer) buka /account/apply. UI menawarkan statistician | coach (scout ada di tipe, belum di UI — GAP).
- 2. Isi motivasi + pengalaman. Sistem menolak jika sudah ada aplikasi pending untuk user itu.
- 3. Admin di /admin/applications memilih approved/rejected + catatan.
- 4. Jika approved: authService.updateUserRole(userId, requestedRole) . Permission langsung mengikuti matriks role baru. Aplikasi kedua tidak mengubah history role secara otomatis.

Keputusan: menolak tidak mengunci user — mereka boleh mengajukan lagi setelah status bukan pending.

BP-04 — Buat profil anak

- 1. Customer di /profiles membuat ChildProfile (nama, DOB, gender, jersey, klub/tim).
- 2. Boleh menautkan ke tim main/school/academy/loan.
- 3. claimStatus awal biasanya unclaimed sampai ada klaim formal, atau langsung dikelola pembuat jika produk menautkan link (implementasi tautan mandiri vs klaim harus satu jalur — paten: profil yang dibuat wali sendiri langsung dapat link guardian verified, tanpa bayar claim, agar tidak memaksa orang tua membayar untuk anak yang mereka input sendiri).

Paten keputusan identitas. Klaim berbayar hanya untuk profil yang sudah ada di sistem (hasil jasa/statistikian). Profil yang wali buat sendiri = gratis + link verified. Jangan tagih dua kali.

24. Proses klaim, pembayaran, dan refund

BP-05 — Klaim atlet (customer)

Pra-syarat: login customer; profil target ada; claimStatus ≠ claim_pending milik orang lain (satu klaim aktif per profil disarankan).

Langkah	UI	Sistem menulis
1 Search	nama / DOB / klub	—
2 Teaser	PPG, RPG, APG, jumlah laga (paywall lunak)	—
3 Form	hubungan ayah ibu wali, nama, telp, NIK opsional, data anak, dokumen kk akta kartu_pelajar, syarat	draft di memori halaman
4 Payment	paket basic 50k / premium 150k / pro 250k; metode card transfer e-wallet	as-is: PaymentRecord success langsung
5 Commit	success	ClaimRequest pending, paymentStatus=paid, profile.claimStatus=claim_pending

TARGET langkah 4: status payment pending → webhook PSP → baru paid. Jangan tulis success di klien.

Notifikasi as-is: toast saat status berubah (localStorage claim_seen_{id}). TARGET: email/WA.

BP-06 — Review klaim (admin)

1. Buka /admin/claims. Cek dokumen, matchScore, data anak vs profil.
2. **Approve:** claim.status=approved; profile.claimStatus=verified; tambah AthleteLink guardian verified jika belum ada; opsional `mergeService.executeMerge(profileId, mergePlaceholderId)`.
3. **Reject:** claim.status=rejected; paymentStatus=refund_pending; claimStatus=unclaimed hanya jika tidak ada guardian verified lain.
4. **Refund:** admin `processRefund` → refunded (PaymentRecord.status jadi failed) atau refund_rejected.

RACI: Customer = Responsible submit. Admin = Accountable keputusan. Sistem = Consulted skor. Legal = Informed jika dokumen mencurigakan (TARGET SOP).

Pembayaran — kontrak data

`PaymentRecord` : id, requestId (bisa claimId, stat requestId, atau match/child id untuk tiket lihat), amount, status pending|success|failed, method card|transfer|e-wallet, createdAt.

Satu payment satu request. Refund mengubah payment jadi failed (as-is) — TARGET: status tersendiri `refunded` agar histori sukses tidak hilang.

25. Proses master data

BP-07 — Org & tim kanonik

1. Input nama org + kota (+ tipe club|academy|school). Status awal `pending`.
2. `findSimilar(name, city)` : normalisasi alfanumerik, kota harus sama, nama equal/contains. Jika ketemu, tawarkan pakai yang ada — jangan create buta.
3. Tim: pilih org + divisionCode. `findCanonical` ; jika ada, pakai itu (isi roster), jika tidak, create.
4. Jersey terang/gelap opsional. Roster Player embedded (nama, jersey, voiceAliases, guest flag).

Migrasi warisan: saat buka DB, `clubs` disalin ke `organizations` type=club.

BP-08 — Kurasi admin

1. /admin/curations daftar org/tim pending.
2. Verify → status verified.
3. Merge org: source.status=merged, mergedIntold=target. Setiap tim source: jika target sudah punya canonical division yang sama, gabung roster (unik by id atau nama); jika tidak, pindahkan organizationId ke target. Pertandingan yang merujuk tim source tetap valid (tim id tidak dihapus jika di-merge ke canonical).

BP-09 — Merge pemain

1. Deteksi: pasangan aktif, nama similar, DOB ≤ 2 hari.
2. Preview: hitung roster/event yang akan pindah.
3. Execute: pindahkan match_rosters, events (playerId/opponentPlayerId/linkedEntityId), stints, claims, ai_insights, transfers, aliases, links. Secondary archived + mergedIntold.
4. Undo: dari MergeLog snapshot.

Dilarang: hapus hard secondary tanpa log. **Dilarang:** merge lintas gender/DOB jauh tanpa override admin bertanda.

26. Proses produksi pertandingan

BP-10 — Setup

Dua path UI: `quick` | `full` (`GameSetupModal`). Wajib terisi: kedua sisi (org/tim atau nama), tanggal, `recordingType`, `gameType` `5v5`|`3x3`|`other`, `periodCount`, `durationPerPeriod`, `clockMode` `running`|`stop`, `stopClockOnMadeBasket` `fiba`|`always`|`never`. Full menambah: `venue`, `eventName`, `series`, `competitionGrade`, `matchContext`, `videoUrl`, `KU/division`, `home/away`, warna jersey.

Sistem: `statsService.addMatch` → productionStage default `tracking`, status `planned`. Roster via `addMatchRoster`. `childId` diisi jika `recordingType=single`.

BP-11 — Live tracking

1. Masuk `/track/:gameId` (permission `track_match`). Full-screen, tanpa app shell.
2. Set starter tepat 5 (atau 3 untuk 3x3). Clock start → status `ongoing`, `GameState` hidup.
3. Setiap aksi: BP-13. Substitusi: tutup stint, buka stint baru.
4. Foul/timeout/skor di `GameState` harus konsisten dengan event (audit akan menandai jika tidak).
5. Undo/redo, koreksi pemain, event-set editor diizinkan selama `stage=tracking` (dan saat return dari QA).
6. Selesai: status `completed` (atau `aborted` + optional `excludeFromStats`). Lanjut BP-15.

Sumber input sah: `manual_button`, `smart_prompt`, `voice_capture`, `smart_suggestion`, `correction`, `batch_fix`. Voice memakai alias `Fuse.js` (`basketball_knowledge_db`).

BP-12 — Video + clock + lineup

1. Jika ada `videoUrl` YouTube, panel video aktif. Event menyimpan `youtubeTimestamp`.
2. Lineup AI: hitung hingga 16 timestamp dari quarter marker → capture frame → Gemini vision → warna + nomor → apply ke roster atau placeholder `Pemain #N`.
3. Clock auto: set region → `AdaptivePipeline` (coarse 30s → OCR Tesseract → validasi → Gemini fallback → fine 1s) → review timeline → publish timeline.
4. Visual sync: user/OCR menandai titik. On-the-fly: tiap log event, crop jam; confidence ≥ 75 menulis timestamp.

BP-13 — Prompt flow (detail langkah)

1. User memicu (contoh +2). Engine buka flow `plus_2pt`, container awal.
2. Primary: event `shot/2pt_make` + aktor (`OUR_TEAM` default).
3. Secondary: assist? (`inline_actor_select`, `exclude primary`). And-1? → bisa loncat ke foul/FT.
4. Optional (detailed): `shotDifficulty`, `area`, `pressure`, `phaseOfPlay`.
5. Commit: tulis event + links + `realTime ISO`. Rebuild possession (BP-14) boleh debounce.

Single-player mode memakai flow override agar tidak memaksa input lawan lengkap.

BP-14 — Rebuild & audit

1. Urutkan event. Buka possession pada opening source. Tutup pada closing. FT series menunggu `isFinalFT`.
2. Outcome: `score` | `empty` | `turnover` | `interrupted`. Anomali: `bolong`, `overlap`, `unclosed`.
3. Audit stint: `gap`, `overlap`, `ghost`, `player not on court`, `missing sub`, `attribution mismatch`.
4. Hasil: `healthScore`, `trust class`, `issues[]`, `suggestions`. QA memakai ini (BP-16).

BP-15 / 16 / 17 — Pipeline manusia

Workspace antrian: tab input = tugas/track; tab QA = match stage qa_review (bukan aborted); tab coach = stage coach_analysis.

QA (BP-16): buka /qa/:id → jalankan audit → enrich shotZone/assistType/phaseOfPlay/pressureLevel → checklist skor/anomali/lineup → advance (Setujui & Kirim ke Coach) atau return + note ke tracking.

Coach (BP-17): video + daftar possession. Anotasi: targetType possession|event|player|team|game; category skill|strategy|decision|teamwork|effort|mental; rating 1–5; note; videoTimestamp. Publish → published. Return → qa_review. Setelah published, story /story/:id hidup (BP-18).

Label UI resmi tahap: “Perekaman Statistik” → “Pemeriksaan Kualitas (QA)” → “Penyusunan Analisis Coach Bersertifikat” → “Selesai & Dipublikasikan”.

27. Proses jasa statistik & tenaga kerja

BP-19 — Customer pesan jasa

1. /services: YouTube URL, org/nama home & away, roster opsional, recordingType, divisionCode, event/tanggal/venue, grade.
2. Jika org+divisi sudah punya tim kanonik, tawarkan reuse.
3. `createRequest` : status pending, price 50000 (as-is). TARGET: pakai SKU katalog resmi.
4. `processPayment` (as-is selalu success, method card) → status paid + PaymentRecord.
5. Customer menunggu. Mereka tidak track.

BP-20 — Assign & kerjakan

1. Admin /services/admin melihat paid/pending. Assign statistician → status assigned.
2. Statistician / atau /services/tasks atau /workspace. Buka tugas → `createMatchFromRequest` (idempotent): match 5v5, 4 period, 10 menit default, clock stop, warna default, roster dari request (profileId baru per baris — TARGET: cocokkan ke ChildProfile existing).
3. Status in_progress saat tracker dibuka (paten: wajib di-set; cek implementasi jika belum).
4. Kerjakan BP-11..15. Setelah published, request → completed, lalu reviewed jika ada QC bisnis tambahan.

BP-21 — Back-office

Admin membuat match dulu, lalu `createBackOfficeRequest` : customerId=back-office, price=0, status=paid, matchId terisi. Masuk antrian kerja tanpa checkout. Dipakai untuk laga internal, demo, atau koreksi.

28. Proses konsumsi, scouting, AI, latihan, operasi

BP-18 — Konsumsi

- /match/:id: box, momentum, advanced, lineup, shot chart, log, data-health. Gerbang canViewMatch.
- /story/:id: simple | pro (stats+shotchart). Clip dari youtubeTimestamp. Anotasi coach. Lock premium jika isPremium dan user tidak berhak.
- /stats: tab anak / rekan / tim / aicoach. Filter series, KU, grade. Countable match saja. PDF.

BP-24 — Scout

Gallery hanya atlet isDiscoverable yang punya laga published. Kartu publik: chart, playing-up, bobot kompetisi. Highlight wajib dari DB, bukan konstanta FEATURED_SYNERGY_MATCHES (GAP → paten).

BP-25 — AI Coach

User dengan view_own_stats (dan TARGET: paket Pro/Verified) pilih agen → ringkas event → Gemini → simpan AiInsight. Jangan kirim video mentah. Jangan pakai insight sebagai sumber statistik.

BP-26 — Fundamentals

Tab workout, library, classroom (Q&A in-app). Profil latihan: PG-C, pemula|menengah|pro, fasilitas full|half|tanpa_ring. Jadwal AI, Excel drill, YouTube loop. TARGET: athlete_profile_v1 = ChildProfile.id. Bukan Google Classroom API.

BP-22 CRM

Stage: new → contacted → trial → customer | lost. Admin geser stage, tambah note (prepend). Hapus lead diizinkan (operasional; paten produksi: soft-delete + alasan).

BP-23 CMS

Satu dokumen id=main: hero, pricing, testimonials, faqs, updatedAt. As-is per-browser. TARGET: cloud agar publik sama.

BP-27 / 28

RBAC editor mengubah permission[]. User management: ganti role, suspend (status=suspended → login ditolak). Suspend tidak menghapus data atlet.

BP-29 Export/import

JSON portabel match+event+roster untuk cadangan atau pindah perangkat selama sync cloud belum hidup. Import harus rebuild possession, bukan percaya possession tersimpan membabi buta.

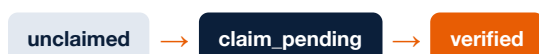
29. State machine seluruh entitas

UserAccount.status



Role: customer | statistician | scout | coach | admin (mutasi hanya admin atau BP-30 approve).

ChildProfile.claimStatus



Reject tanpa guardian lain: pending → unclaimed. Multi-guardian: reject tidak menurunkan verified.

ClaimRequest.status x paymentStatus

status	paymentStatus yang sah
pending	paid (as-is setelah checkout)
approved	paid
rejected	refund_pending → refunded refund_rejected

StatServiceRequest.status



Back-office masuk di paid. Tidak ada cancel state di as-is — TARGET: cancelled + refund rules.

Match.status

planned → ongoing → completed. Cabang: aborted (boleh excludeFromStats). Independen dari productionStage.

Match.productionStage



Return: qa_review→tracking; coach_analysis→qa_review. Published terminal.

Organization.status / Team

org: pending → verified; atau → merged (terminal). Team: aktif | mergedIntold | soft-deleted.

Lead.stage

new → contacted → trial → customer | lost. Boleh mundur (kontak ulang) kecuali kebijakan CRM mengunci lost.

RoleApplication.status

pending → approved | rejected. Terminal. Satu pending per user.

ClockTimeline.status

DRAFT → SCANNING → REVIEW_REQUIRED → READY_TO_PUBLISH → PUBLISHED | FAILED.

AuditIssue.status

open → reviewed | resolved | dismissed | failed.

PaymentRecord.status (as-is)

pending | success | failed. Refund as-is menimpa success→failed. TARGET: tambah refunded tanpa menghapus success historis (dual record).

30. Tabel keputusan, RACI, visibilitas, SLA

30.1 RACI operasi inti

Aktivitas	Customer	Stat	QA	Coach	Admin	Scout
Bayar klaim / jasa	R				A (refund)	
Approve klaim / role	C				R/A	
Track laga jasa	I	R			A assign	
QA		C (jika return)	R		A	
Anotasi & publish	I		C	R	A override	I
Lihat story published	R*	R	R	R	R	R*
CMS / CRM / RBAC					R/A	

R* = hanya jika lolos DP-08. QA di as-is = admin kecuali matriks diubah.

30.2 Matriks visibilitas (wajib)

Aset	Customer	Stat	Coach	Scout	Admin
Match unpublished, bukan wali/pembeli	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
Match published + atlet discoverable	Jika wali/bayar	Ya	Ya	Ya	Ya
Dokumen klaim KK/akta	Milik sendiri	Tidak	Tidak	Tidak	Ya + audit
Prompt editor	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (manage_roles_config)
Inbox tugas	Tidak	Assigned saja	Tidak	Tidak	Semua

30.3 Siapa boleh menekan tombol pipeline

Tombol UI	Stage saat ini	Permission
Kirim ke QA	tracking	track_match ATAU do_stat_tasks
Setujui & Kirim ke Coach	qa_review	do_qa_review
Publikasikan Statistik	coach_analysis	do_coach_analysis
Kembalikan	qa_review / coach_analysis	QA / Coach sesuai tahap

30.4 Countable stats

Masuk agregat jika: status ≠ aborted DAN excludeFromStats ≠ true DAN didPlayInMatch (roster/stint). Filter user: series, KU, competitionGrade. Bobot grade 1–6 hanya untuk skor “kualitas kompetisi”, bukan mengalikan poin box score (paten: jangan kalikan PTS dengan bobot).

30.5 SLA operasi (target produksi)

Proses	SLA
Lead new → contacted	1 hari kerja
Klaim pending → decided	48 jam
Refund decided	5 hari kerja
Request paid → assigned	8 jam kerja
Assigned → published (Verified penuh)	72 jam kerja
QA bounce (return)	statistikian perbaikani ≤ 24 jam

31. Katalog event, exception, data lifecycle

31.1 Event play-by-play (sumber)

Scoring: 1pt/2pt/3pt make|miss. Rebound oreb/dreb. ast, stl, blk, to. foul, foul_drawn, offensive_foul, defensive_foul, blocked_shot. sub_in/out, timeout, inbound, jumpball, starter. Generic: free_throw, shot, rebound, turnover, substitution, dead_ball, possession_marker.

Wajib pada setiap event: matchId, quarter, timestamp (sisa detik), realTime ISO, playerId (atau aktor tim), type.

Sangat disarankan: teamId, actorType, sourceType, youtubeTimestamp, possessionId, stint context.

FoulType, TurnoverType, ShotDifficulty, AssistType, GameContext, PressureLevel, ReboundType, PhaseOfPlay — lihat §9.6; nilai lama + baru hidup berdampingan, paten baru harus memakai enum modern (snake_case) dan memetakan legacy saat baca.

31.2 Exception bisnis

Kode	Kondisi	Perilaku wajib
X-AUTH-01	Sesi hilang di tengah track	Event sudah tersimpan di IDB tidak boleh hilang; minta login ulang, lanjut match yang sama
X-PIPE-01	Advance tanpa permission	Pesan Indonesia dari pipelineService; stage tidak berubah
X-PIPE-02	Advance dari published	Tolak “sudah tahap akhir”
X-PIPE-03	Return dari tracking/published	Tolak
X-CLAIM-01	Pending ganda user apply role	Tolak “sudah memiliki pengajuan”
X-CLAIM-02	Reject klaim tapi ada guardian lain	Jangan unclaimed-kan profil
X-PAY-01	PSP gagal (TARGET)	Request tetap awaiting_payment; jangan assigned
X-REQ-01	createMatchFromRequest dipanggil 2x	Kembalikan matchId existing
X-ORG-01	Nama+kota mirip	Blokir create sunyi; paksa pilih existing atau override
X-MERGE-01	Primary=secondary	Tolak
X-CLOCK-01	Region jam invalid	Fail-fast FAILED, jangan publish timeline
X-CLOCK-02	OCR low confidence	Jangan overwrite timestamp; status LOW_CONFIDENCE
X-STAT-01	Match aborted	Tidak masuk agregat
X-VIS-01	Scout buka unpublished	404/forbidden, bukan data kosong palsu

31.3 Data lifecycle

Data	Create	Retensi paten	Hapus
Event / possession	Tracking	Selama match hidup + 5 tahun setelah published (TARGET)	Hanya lewat abort+exclude atau admin legal
Dokumen klaim	BP-05	TARGET: 90 hari setelah decided + encrypted storage. As-is data URL dilarang di produksi	Hapus objek, sisakan flag “docs reviewed”
Payment	Checkout	7 tahun (keuangan)	Tidak dihapus; anonymize PII
Lead	Landing	2 tahun idle → archive	Soft-delete
AIInsight	BP-25	Selama profil hidup	Ikut hapus akun
MergeLog	BP-09	Permanen (forensik)	Jangan hapus
stageHistory	BP-15	Permanen per match	Jangan hapus

31.4 Navigasi resmi (jangan pecah IA)

Consumer: Beranda, Katalog Talenta, Pertandingan, Statistik, Latihan & Drill, Atlet Saya, Pesan Statistik, Ruang Kerja — masing-masing permission di CONSUMER_NAV_ITEMS. Admin groups: Utama, Operasional & Verifikasi, Layanan

32. Aturan perubahan paten (governance)

- 1. **Ini sumber kebenaran.** Ticket fitur wajib merujuk DP-xx dan BP-xx. PR tanpa rujukan pola ditolak review.
- 2. **Amandemen pola.** Menambah DP baru atau mengubah state machine membutuhkan persetujuan Product Owner + Tech Lead, lalu naikkan versi dokumen (2.1, 2.2, ...) dan catat di tabel kontrol.
- 3. **Kode menyimpang.** Jika as-is ≠ paten, buat ticket “conformance” — jangan diam-diam ikut kode lama.
- 4. **SKU & copy.** CMS tidak boleh menjanjikan kemampuan di luar permission default tanpa mengubah DP-15/DP-16 dulu.
- 5. **Enum beku.** productionStage, claimStatus, request status, recordingType/Mode, UserRole, Permission — perubahan adalah breaking. Migrasi data wajib.
- 6. **Satu identitas atlet.** Dilarang menambah tabel “player” ketiga. Fundamentals harus merujuk ChildProfile.
- 7. **Satu fungsi visibilitas.** Dilarang if (role===...) tersebar di halaman story/stats/gallery. Panggil canViewMatch / canManage.
- 8. **AI bukan sumber.** Dilarang menulis box score dari output Gemini.
- 9. **Privasi anak.** Setiap fitur baru yang menyentuh DOB/NIK/dokumen wajib review legal sebelum merge.
- 10. **Versi dokumen.** HTML + PDF di docs/prd/ selalu di-generate berpasangan. Jangan edit PDF lepas dari HTML.

Kontrol versi paten

Versi	Tanggal	Isi
1.0	30 Agustus 2026	PRD audit as-is + target (Bagian I)
2.0	30 Agustus 2026	Paten desain: DP-01..16, BP-01..30, state machine, RACI, exception, governance

Review wajib paten: Product Owner, Tech Lead, Head of Stats Operations, Legal/Privasi. Setelah disetujui, dokumen ini dikunci; perubahan hanya lewat amandemen berversi.

© HoopStat internal IP. Pola DP-01 (prompt-flow capture), DP-06 (pipeline + return), DP-08 (visibility triangle), DP-11 (claim-to-guardian), dan DP-13 (triple clock) adalah inti pembeda sistem dan tidak boleh dipecah di fork internal tanpa amandemen.